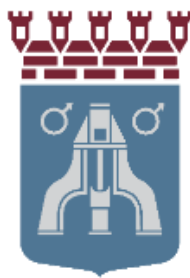


CAD-MANUAL

2022



Sandvikens Kommun

Innehåll

1	INLEDNING	2
1.1	OM SANDVIKENHUS	2
1.2	AVVIKELSER	2
1.3	REFERENSER	2
1.4	ANSVAR	2
2	CAD-PROJEKTERING	3
2.1	INFORMATIONSTRUKTUR	3
2.1.1	MÅTTNOGGRANNHET	3
2.1.2	KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM	3
2.1.3	PROJEKTNOLLA	3
2.1.4	VÅNING	3
2.2	CAD-RUTINER	3
2.2.1	MODELLENS INNEHÅLL	3
2.2.2	ALLMÄNNA RITREGLER FÖR MODELLER OCH RITNINGAR	3
2.2.3	EXTERN REFERENSER	4
2.2.4	REVIDERINGAR	4
2.2.5	TEXT	4
2.2.6	MÅTTSÄTTNING	4
2.2.7	LINJEFÄRG	4
2.2.8	LAGER	4
3	LEVERANSER	5
3.1	MODELL	5
3.1.1	MODELLEVERANSER	5
3.1.2	FILNAMNS KONVENTION	5
3.2	RITNING	6
3.2.1	NUMRERING	6
3.2.2	HANDLINGSTATUS	7
3.2.3	RITNINGSFORMAT	7
3.2.4	RITNINGSSTÄMPEL	7
4	FÖRVALTNINGSPROCESS	8
4.1	RELATIONSHANDLING/SLUTLEVERANS	8
4.1.1	RELATIONS RITNINGAR	8
4.1.2	FILFORMAT FÖR HANDLINGAR	8
4.1.3	LEVERANSSPECIFIKATIONER	8
4.1.4	KATALOGSTRUKTUR	8
4.1.5	UTFÖRANDEKRAV FÖR LEVERERADE DOKUMENT	8

1 Inledning

Detta dokument innehåller instruktioner och direktiv på hur ritningar ska utformas och levereras till Sandvikens kommun och Sandvikenhus.

1.1 Om Sandvikens kommun

Sandvikenhus erbjuder attraktiva och trygga bostäder och lokaler med hög service. Vi utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Därutöver ansvarar vi även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

xxxxxxx

1.2 Avvikelser

För att få göra avvikelser från projektets CAD-manual måste dessa vara godkända och protokollförda vid möten.

1.3 Referenser

Denna CAD-manual bygger på gällande rutiner inom byggbranschen samt inarbetning av nytänkande i gällande standarder. Där inget annat anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt senaste gällande version av nedan angivna standarder. Det åligger konsulter att ha kännedom om de senaste uppdateringarna i SIS. (Swedish Standards Institute, <http://www.sis.se/>)

- SS ISO 13567/BSAB96 SB 11
- Bygghandlingar 90 (BH90) del 8

1.4 Ansvar

Ansvar för levererade modeller, ritningsdefinitionsfiler samt ritningsfiler definieras enligt följande:

- Den aktör som utarbetar ett dokument har ansvaret för såväl informationsinnehåll samt struktur. Typiskt är detta ansvar kopplat till den information som lagts in i egna filer och på egna lager.
- Den aktör som har ansvaret för dokumentet har också ansvar för uttag av information (ritningar, mängder mm) från modellen. Den projektör som använder en annan aktörs dokument som referens, har inte ansvar för innehållet, men ansvarar för en korrekt sammansättning och att senast tillgängliga version används.

2 CAD-projektering

Varje konsult tillämpar den arbetsmetodik och använder de programvaror som bäst främjar deras eget arbete och effektivitet. Det är först vid leverans av modeller som krav ställs på bl.a. filformat, insättningspunkter och nivåer.

2.1 Informationsstruktur

2.1.1 Måttnoggrannhet

Allt som ritas och modelleras, och används som underlag av andra konsulter eller för att producera ritningar skall vara måttriktigt utfört. 1 ritenhets i CAD = 1 mm. Kravet är avrundning till närmast hela millimeter. För mark tillämpas 1 ritenhets i CAD = 1 m.

2.1.2 Koordinat- och höjdsystem

För projektet används följande plan- och höjdsystem: SWEREF99 16 30, RH 2000.

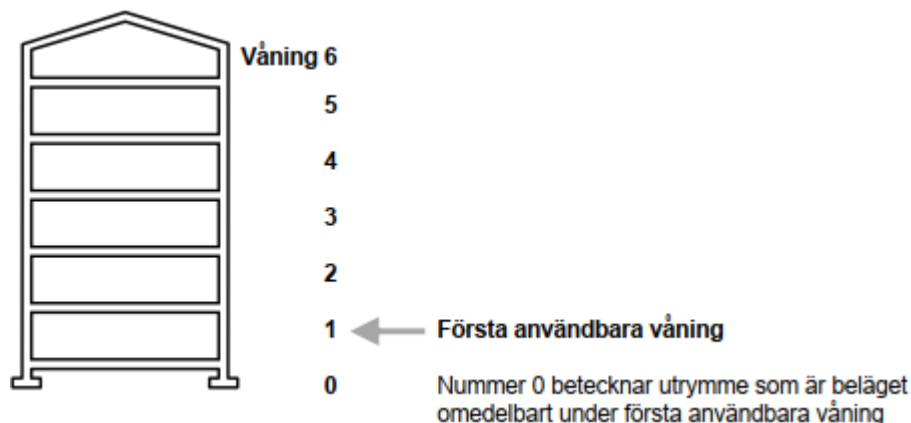
2.1.3 Projektnolla

En lokal projektnollpunkt ska tas fram i tidigt skede av projektet som motsvarar SWEREF99 16 30 och förmedlas till samtliga aktörer. I ombyggnadsprojekt kontrolleras eventuell befintlig projektnolla inför fortsatt användning.

2.1.4 Våning

Våningsnumrering görs enligt SS-EN ISO 4157-1. Numrering startar med 1, som är byggnadens understa användbara våning, dvs. nedersta mätvärda utrymmet. Med nummer 0 betecknas utrymme som är beläget omedelbart under den understa användbara våning (tex grundplan/kryptutrymme med ev. installationer).

Exempel:



Figur 1 Numrering av våningar (SS- EN ISO 4157-1)

2.2 CAD-Rutiner

2.2.1 Modellens innehåll

Modellfiler får vid leverans aldrig innehålla något annat än den egna disciplinens information. Detta för att undvika information med olika versioner i den sammanslagna modellen.

2.2.2 Allmänna ritregler för modeller och ritningar

Följande regler gäller för ritningar i AutoCAD. Dessa regler är upprättade för att undvika att problem uppstår för förvaltaren och för att samverkan under projekteringen skall kunna ske smidigt. Dessa punkter skall vara utförda och kontrollerade på varje modell och ritning innan de lämnas.

- Rita alltid på rätt lager. Detta innebär att lagret inte skall innehålla annan information än vad lagret är definierat för.
- Rita alltid måttriktigt.
- Skalan för alla modeller som framställs är 1:1.
- Objekt/entiteter ritas med den färg och linjetyp som bestäms av lagrets egenskaper. (Bylayer)
- Alla ritningar som lämnas in skall städas från icke relevant information. I AutoCAD skall kommandot "Purge all" utföras.
- Alla ritningsfiler skall sparas efter ett "Zoom extents" så att hela ritningen visas.
- Viewports i ritningsfiler skall alltid vara insatta på lager "Defpoints" så att de inte plottas som ramar, och skall vid leverans vara släckta.
- Bifogade ritningsramar och namnrutor skall användas, namnrutorna får under inga förutsättningar sprängas.

2.2.3 Externa referenser

Referenser skall vara av typen overlay (i AutoCad) och anges med relativ sökväg. Referenser skall vara insatta i lager "xref". Undvik att binda Xrefar till modell-filen.

2.2.4 Revideringar

Revideringsmoln ritas i 2D-modellfilen, för att visas korrekt på ritningsdefinitionsfilen.

2.2.5 Text

Teckensnitt i AutoCAD skall vara textstyle ISOCP. Då ritningar i vissa fall kommer att plottas i halvskaala är minsta accepterade textstorlek utplottad på ritning 1,25 mm.

2.2.6 Måttsättning

Måttsättning skall företrädesvis vara associativ. Revidering av mått får ej ske genom att manuellt ändra texten i måttkedjan (textoverride). Understrukna mått får heller ej förekomma.

Måttsättningstexter får aldrig överlappa varandra.

2.2.7 Linjefärg

All grafik skall levereras med färg och linjetyp BYLAYER eller BYBLOCK.

2.2.8 Lager

Lagerbenämning skall göras enligt: SS-ISO 13567, SB-Rekommendationer 11.

3 Leveranser

Projekteringen ska resultera i ritningar, beskrivningar och modeller. Genom modellbaserad projektering underlättas samordningen och en högre kvalitet på handlingarna uppnås samt ett effektivare sätt att ta fram och använda information i projektet.

3.1 Modell

Modellfiler ska levereras i DWG-format, enligt bestämd version i projektet.

3.1.1 Modelleveranser

Leveranser sker alltid på bestämd projektplats. Vid varje leverans skall en digital förteckning medfölja. I förteckningen skall dokumentnamn, datum och beskrivning ingå. **Samtliga ritningar som läggs in på projektplats ska benämnas med information från ritningsstämpeln (Hus 1, plan 2, del 3)**

I förteckningen skall det tydligt framgå vilka dokument som är nya och vilka som är uppdaterade för att lättare kunna överblicka nya leveranser.

3.1.2 Filnamns konvention

Benämning av filer (modell, ritdef. och ritning) bygger på BSAB96 och Bygghandlingar 90. Filnamnet består av tre delar; ansvarig part, klassificering och numrering. De olika delarna åtskiljs med bindestreck. Beroende på typ av fil varierar förekomst och innehåll i de olika delarna.

Följande princip gäller:

1	-	2	3	-	4	-	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Ansvarig part enligt tabell nedan
2. och 3. Filens innehåll enligt kod i BSAB
4. Redovisningssätt enligt tabell nedan (bokstäver för modell och siffra för ritning)
- 5, 6 och 7. Numrering enligt lägeskod alternativt löpnummer. Se 3.2.1 Numrering.

De vanligaste aktörerna för ansvarig part framgår av tabellen nedan:

Ansvarig part		
A	Arkitekt	
E	El och tele	
K	Konstruktör	
V	VVS	
W	Rör	Om vent och rör är olika projektörer
S	Styr	
BR	Brand	
SP	Sprinkler	
SK	Storkök	
M	Mark	
R	VA	

Klassificering består av filens innehåll samt redovisningssätt. Innehållet beskrivs med hjälp av klassifikationen enligt byggdelstabellen i BSAB. I tabellen nedan beskrivs huvudgrupperna.

Filens innehåll			
Grupp	Beskrivning	Tillämpning	Kommentar
0x	Sammansatt	Sammansatta byggdelar och installationssystem	Bl a situationsplaner och samordningsfiler
1x	Mark	Mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner	
2x	Bärverk	Bärverk	
3x	Anläggning	Överbyggnader och anläggningskompletteringar	
4x	Rumsbildning	Rumsbildande byggdelar	Ofta arkitektens filer
5x	VA, VVS	VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem	
6x	El, tele	El- och telesystem	
7x	Transport	Transportsystem, hissar, rulltrappor m m	
8x	Styr	Styr- och övervakningssystem	
9x	Övrigt	Övriga byggdelar och installationssystem	Kan användas för brand, säkerhet, ytrevisning m m.

Redovisningssätt används för att beskriva vilken typ av redovisning filen innehåller, planer, sektioner, detaljer m m. Innehållet beskrivs olika om det är en modellfil eller om det är en ritningsfil. Är det en modellfil används en bokstav, men om det är en ritningsfil används en siffra.

Redovisningssätt			
Modellfil	Ritningsfil	Betydelse	Kommentar
A	0	Sammansatt	T ex plan och sektion i samma fil eller på samma ritning
P	1	Planer	
S	2	Sektioner	
F	3	Fasader	
U	4	Uppställningar	
T	5	Förteckningar	
D	6	Detaljer	
B	7	Samordning	
C	8	Scheman	
V		Volym	Hela huset eller delar (ett plan) av huset i 3D

Numrering av ritningar kan ske med lägeskod, löpnummer eller grupperande numrering enligt Bygghandlingar 90, del 8. Se 3.2.1 Numrering för exempel.

3.2 Ritning

Ritningsfiler ska levereras i DWG-format, enligt bestämd version i projektet.

3.2.1 Numrering

Numrering av ritningar kan ske med lägeskod, löpnummer eller grupperande numrering enligt Bygghandlingar 90, del 8.

Nedan visas två exempel på filnamn för modellfil och korrelerande ritningsdefinition och ritning.

Filtyp	Filnamn	Kommentar
Modellfil	V-50-P-01	Sammansatt rör, plan 1
RD-fil	V-50-1-0112	Sammansatt rör, plan 1, del 12
Ritning	V-50-1-0112	Sammansatt rör, plan 1, del 12
Modellfil	V-57-P-02	Ventilation, plan 2
RD-fil	V-57-1-0213	Ventilation, plan 2, del 13
Ritning	V-57-1-0213	Ventilation, plan 2, del 13

3.2.2 Handlingsstatus

Ritningar och beskrivningar (texthandlingar) kan ha fyra slag av status:

- Preliminär handling
- Förfrågningsunderlag
- Bygghandling
- Relationshandling

Preliminär handling innebär att handlingen är under arbete och ännu inte fastställd för utförande. Ritningar och beskrivningar är betecknade med texten "PRELIMINÄR HANDLING". Preliminära handlingar dateras provisoriskt med datum över ändringstabellen vid utskick. Nästa gång ritningen sänds ut som preliminär handling stryks tidigare datum över, men så att det förblir läsligt, och nytt datum anges ovanför det gamla. Vid ytterligare utsändning av preliminär handling förfars på samma sätt.

Förfrågningsunderlag (FU) innebär att handlingen ännu inte är fastställd för utförande, men att den är färdig för anbudsräkning. Ritningar och beskrivningar är betecknade med texten "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG". Datering finns på avsedd plats för datering. Denna datering behålls genom projektet. Ändringar kräver noggrann dokumentation och åtföljs normalt av ett KFU (kompletterande förfrågningsunderlag). Vid ändring i förfrågningsunderlaget ifylls ändringstabellen med KFU 1, KFU 2 osv., datum och signatur. Ritningen ges ingen ändringsbeteckning.

Bygghandling innebär att handlingen är fastställd för utförande. Ritningar och beskrivningar är betecknade med texten "BYGGHANDLING". Dess ritningar ska dateras med ett överenskommet datum. I ändringstabellen anges beteckningen A, antal ändringar (vid inga ändringar anges siffran 0), texten PM 1, datum och signatur av ansvarig. Efter ritningsnumret anges beteckningen A.

Av PM 1 skall framgå att ritningen har fått status som bygghandling. Datering av ändring av bygghandling anges i ändringstabellen och åtföljs vanligen av ett ändrings-PM.

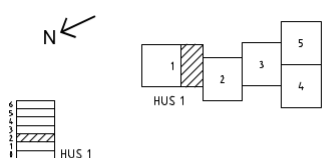
3.2.3 Ritningsformat

Ritningsformat som skall användas är normalt A1, förlängda ritningsformat får ej förekomma.

3.2.4 Ritningsstämpel

Ritningsstämpeln ska utföras lika exempel. Varken stämpelns namn eller dess attributs namn får ändras. Logotypen tillhandahåller Sandvikenhus. På Sandvikens kommuns fastigheter skall deras logga vara i ritningshuvudet.

Observera att ingen annan ritningsstämpel accepteras.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLINGSSTATUS				
				
				
SANDVIKENS KOMMUN PROJEKT NYBYGGNAD 2019				
TE		TEL		
☐	A	ARKITEKT	TEL	
☐	K	KONSTRUKTOR	TEL	
☐	E	EL OCH TELE	TEL	
☒	V	VVS	TEL	
☐	M	MARK	TEL	
☐	BR	BRAND	TEL	
☐	SK	STORKÖK	TEL	
UPPDRAG NR 12345678		RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG	ANSVARIG	
HUS 1, PLAN 2, DEL 3				
VENTILATION				
SKALA	1:50 / A1 1:100 / A3	NUMMER	V-57-1-123	

4 Förvaltningsprocess

4.1 Relationshandling/Slutleverans

4.1.1 Relationsritningar

För förvaltning av fastigheten skall en dwg- fil innehållande modellfil per plan och disciplin samt ritningsfil levereras.

Leveransen ska inkludera:

- Relationsritade versioner av alla modellfiler och ritningsdefinitionsfiler.
- Filerna skall vara organiserade enligt överenskommen katalogstruktur.
- "Rensade" A-ritningar planer, sektioner och fasader (litrering, skraffering och dylikt är borttaget).
- Endast befintligt utseende skall redovisas. D.v.s. ritningarna skall inte särskilt redovisa rivning eller demontering.
- Ingen planmåttställning skall redovisas (får dock finnas kvar på fruset lager)
- Ritningsförteckning placeras under mappen "Ritning".

4.1.2 Filformat för handlingar

Vid inlämnande av relationshandlingar skall handlingar vara i filformat för ritningar:

- DWG, enligt bestämd version i projektet
- CALS
- PDF/A, s/v och läsbart horisontellt
- Originalfil, -Vid BIM projekt
- IFC, 2x3, - Vid BIM projekt
- DOCX, XLSX, Skrivna dokument i Word och Excel

4.1.3 Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer skall levereras i format kompatibelt med Microsoft Office. Följande leveransspecifikationer skall levereras:

- CAD-filsförteckningar
- Ritningsförteckningar

4.1.4 Katalogstruktur

Vid leverans av relationshandlingar skall filerna vara organiserade och kopplade med relativa externa referenser i en mappstruktur enligt överenskommelse. Mapparna ska motsvara beteckningar för projektörer enligt Bygghandlingar 90 del 8.

4.1.5 Utförandekrav för levererade dokument

- De i ritningsfilerna ingående delarna skall följa lagerstandard som anges i CAD-lager SB-rekommendationer 11.
- Modellens insättningspunkt: Ritningsmodeller skall ha en gemensam insättningspunkt. Insättningspunkten väljs vanligen till 0,0 i WCS.